Florea Daria-Mihaela

Bonus

Factorizare QR a unei matrice ortogonale oarecare

Fie A o matrice ortogonală

$A = QR \Rightarrow R = Q^T A$

$R^T = (Q^T A)^T = A^T Q \Rightarrow$

$R^T R = A^T \underbrace{Q Q^T}_{I_n} A = A^T A = I_n$ (deoarece A și Q sunt matrice ortogonale) $\Rightarrow$ R este matrice ortogonală

De asemenea, R este matrice superior triunghiulară.